FOODPRICE ANALYTICS SÉNÉGAL

Spécification d'évolution v2

Données réelles du Sénégal, marchés de Dakar, navigation par routes et fonctionnalités professionnelles interactives

Document destiné à l'assistant de développement (ChatGPT / VS Code)
Auteur du projet : Fustel Garrel AMIO GOLIO
Date : lundi 26 octobre 2026
Base : projet *foodprice-analytics* (React + Vite, FastAPI, pandas, scikit-learn)

1. Objet du document et mode d'emploi

Ce document décrit, de façon exécutable, tout ce qu'il faut ajouter au projet **FoodPrice Analytics Sénégal** pour passer d'un MVP pédagogique sur données synthétiques à une application réellement exploitable : données officielles et ouvertes sur le Sénégal, référentiel des marchés et communes de Dakar, navigation en **plusieurs routes** (plus de page unique avec défilement), fonctionnalités analytiques interactives et base de données interne fonctionnelle.

Comment l'utiliser : ouvrir le dossier du projet dans VS Code, donner ce PDF (ou son texte) à ChatGPT, puis lui demander de travailler **phase par phase** (section 9). Le prompt prêt à coller se trouve en section 12.

Règle d'or du projet. Aucun prix ne doit être présenté comme réel s'il ne provient pas d'une source vérifiable, datée et documentée. Chaque ligne de prix porte une source, une URL, une date de récupération et un type de donnée. Les valeurs de ce document issues de la presse ou de sites d'estimation sont des **ordres de grandeur** pour les tests, pas des données à ingérer comme observées.

2. Analyse de l'état actuel du projet

2.1 Ce qui existe

Couche	Contenu constaté
Frontend	React + Vite, Recharts, lucide-react. Un seul fichier `App.jsx` (~190 lignes) qui contient toute l'interface ; un seul `App.css` ; un client `services/api.js`.
Backend	FastAPI avec 2 routeurs (`prices`, `predictions`), 2 services (`data_service`, `prediction_service` avec Random Forest), CORS limité à localhost.
Données	`demo_prices.csv` : 1 620 lignes, 6 produits (maïs, mil, oignon, pomme de terre, riz local, tomate) × 3 régions (Dakar, Saint-Louis, Thiès), du 01/07/2026 au 28/09/2026, tous marqués `synthetic` avec des marchés fictifs « Marché de démonstration ».
Tests / docs	2 tests pytest (santé, liste de produits), README d'installation Windows, cahier des charges .docx.

2.2 Problèmes et anomalies à corriger

#	Constat	Conséquence	Correction attendue
A1	Le menu latéral (« Analyse des prix », « Prédictions IA ») est composé de `div` non cliquables ; tout est sur une seule page qui défile.	Navigation factice, expérience peu professionnelle sur ordinateur.	React Router : une route = un écran complet (section 5).
A2	`summary` et `trends` calculent « premier / dernier prix » sur toutes les lignes triées par date quand aucune région n'est choisie.	Avec plusieurs marchés, la variation compare des marchés différents : chiffre incorrect.	Calculer par série (produit, marché, unité) puis agréger (médiane), ou imposer un marché.
A3	La prévision agrège par moyenne les marchés si la région est vide ; aucune vérification d'unité commune.	Viole la règle de gestion « prix comparables seulement si unité compatible ».	Normaliser en FCFA/kg ou FCFA/litre ; refuser les mélanges d'unités.
A4	Le modèle Random Forest n'est pas comparé à une référence simple alors que le cahier des charges l'exige ; 90 jours d'historique ne permettent pas d'apprendre une saisonnalité.	MAE/RMSE sans point de comparaison : impossible de dire si le modèle apporte quelque chose.	Baselines (naïf, naïf saisonnier) + validation walk-forward + intervalle de prédiction (section 7).
A5	`exportCsv` utilise l'URL `http://127.0.0.1:8000` en dur au lieu de `VITE_API_URL`.	Export cassé dès qu'on déploie.	Utiliser la variable d'environnement partout.
A6	`package.json` fixe `"latest"` pour React, Vite et le plugin React (plugin dans *dependencies*).	Builds non reproductibles.	Versions figées + lockfile commité.

#	Constat	Conséquence	Correction attendue
A7	`load_prices()` relit le CSV à chaque requête ; pas de base de données.	Non scalable, impossible d'historiser les sources.	SQLite/SQLAlchemy + migrations + cache (section 7).
A8	Le marché est dans l'API mais pas dans l'interface ; la région est le seul filtre géographique ; seulement 3 régions et 0 vrai marché.	Aucune valeur réelle pour le Sénégal ni pour Dakar.	Référentiel géographique réel + filtres région / département / commune / marché.
A9	Le tableau « Dernières observations » affiche 6 lignes mélangées de plusieurs marchés sans colonne marché.	Lecture ambiguë.	Colonnes marché, unité, source, type + pagination serveur.
A10	Tests très limités ; aucun test frontend ; pas de Docker ni de CI.	Régressions invisibles.	Pytest étendu, Vitest, Playwright, GitHub Actions (section 10).

3. Données réelles du Sénégal : sources à intégrer

Recherche web effectuée le 26 octobre 2026. Les sources ci-dessous sont classées par fiabilité décroissante. L'application doit les stocker dans des colonnes `source`, `source_url`, `retrieved_at` et `data_type`.

3.1 Sources de séries de prix à ingestion automatique

Source	Ce qu'elle apporte	Points d'attention
WFP – Senegal Food Prices (HDX, Humanitarian Data Exchange)	Prix de marché par produit, date et marché, de janvier 2000 à 2024 ; sources amont : ANSD via FAO GIEWS, CSA, FPMA, RESIMAO. Fichier CSV (~5 Mo), mise à jour mensuelle annoncée.	La couverture récente affichée par la page semble s'arrêter en 2024 : mesurer la date maximale réellement présente après téléchargement. Le CSV HDX contient une 2e ligne de balises HXL à ignorer. Vérifier la licence indiquée sur la page du jeu de données.
Banque mondiale – Real-Time Food Prices (RTFP)	Estimations mensuelles par produit et marché : 64 marchés du Sénégal, janvier 2007 à mars 2026 (version du 24/03/2026).	Ce sont des **estimations modélisées** (certaines interpolées spatialement, indicateur `spatially_interpolated`) : `data_type=estimated`. Les noms administratifs sont simplifiés et peuvent différer des noms officiels. Lire les conditions d'utilisation du catalogue de microdonnées.
ANSD – IHPC (Indice harmonisé des prix à la consommation)	Notes mensuelles et trimestrielles ; base 100 en 2023 ; 6 zones : Dakar, Diourbel, Kaolack, Kolda, Saint-Louis, Thiès ; détail alimentaire (légumes-fruits, tubercules, céréales...).	C'est un **indice**, pas un prix en FCFA : à afficher dans un module « Inflation » séparé. Publication en PDF : extraire avec pdfplumber et valider manuellement les premiers mois.
CSA – Système d'Information sur les Marchés (SIM)	Bulletins mensuels de prix des céréales et du stock de régulation.	PDF hétérogènes : intégration en mode assisté (extraction + validation humaine), pas en scraping aveugle.
Prix homologués (Ministère de l'Industrie et du Commerce)	Prix plafonds légaux : riz brisé ordinaire, sucre, huile raffinée, pain, etc.	Ce sont des plafonds, pas des prix constatés : `data_type=official_cap`, saisis dans un fichier YAML versionné avec date d'effet et URL de l'arrêté ou du communiqué.

3.2 Prix homologués et repères trouvés (à saisir dans le référentiel officiel)

Produit	Valeur	Périmètre / date	Source consultée
Riz brisé ordinaire	**300 FCFA/kg** (contre 350)	Région de Dakar, à compter du 6 janvier 2026. Autres régions : prix majoré d'un différentiel de transport fixé par chaque Conseil régional de la consommation.	Communiqué du ministère relayé par AllAfrica (12/01/2026)
Sucre cristallisé	600 FCFA/kg (détail)	Arrêté du 24 juin 2024, région de Dakar. À revérifier : textes postérieurs possibles.	Senego (arrêté du 24/06/2024)

Produit	Valeur	Périmètre / date	Source consultée
Huile de palme raffinée	18 500 FCFA/bidon de 20 L (ex-usine/import) ; 19 000 FCFA (détail)	Arrêté du 24 juin 2024, région de Dakar. À revérifier.	Senego (arrêté du 24/06/2024)
Pain (baguette)	160 FCFA annoncés	Annonce de juin 2024. À revérifier avant usage.	Senegal24news
Riz blanc local (achat aux producteurs)	350 FCFA/kg	Opération annoncée en juillet 2026 : prix d'achat producteur, pas prix de détail.	Loumatek (synthèse citant le ministère)

3.3 Conjoncture 2026 (pour le module « Inflation » et pour contextualiser les prévisions)

Indicateur ANSD (IHPC)	Valeur publiée
Juillet 2026	Indice 102,6 ; +1,0 % sur un mois ; +0,3 % sur un an.
Août 2026	Indice 104,7 ; +2,0 % sur un mois ; +1,2 % sur un an. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées : +3,9 % sur le mois ; légumes-fruits frais +33,9 %, légumes feuillus +26,9 %, tubercules +10,8 %.
Septembre 2026	+1,1 % sur un mois ; +1,0 % sur un an.
Inflation territoriale juin 2025 → juin 2026	Saint-Louis +1,6 % ; Kolda +1,2 % ; Dakar +0,6 % ; Thiès +0,6 % ; Diourbel –0,1 % ; Kaolack –1,0 %.

Repères de prix non statistiques (presse ou sites d'estimation, à utiliser uniquement comme jeux de test ou entrées `press_report/estimated` clairement étiquetées) :

- Oignon : un reportage de septembre 2026 rapporte un kilo passé d'environ 300 à environ 800 FCFA à Sandaga selon des consommateurs (témoignage, non statistique, cohérent avec la hausse des légumes mesurée par l'ANSD en août).
- Oignon/pomme de terre : sac de 25 kg à 7 000–7 500 FCFA au marché Castors avant la Korité 2026 (Dakaractu, mars 2026).
- Tomate ≈ 1 115 FCFA/kg et pomme de terre ≈ 794 FCFA/kg à Dakar : estimations participatives du site combien-coute.net (mises à jour en 2026) ; faible fiabilité, jamais classées *observed*.

4. Référentiel géographique : région de Dakar, villes et marchés

4.1 Structure administrative (RGPH 2023)

La région de Dakar compte **5 départements** et **57 collectivités locales** pour environ **4,0 millions d'habitants** (4 004 425 sur 53 des 57 collectivités d'après vie-publique.sn). Le département de Keur Massar a été créé par le décret n° 2021-687 du 28 mai 2021.

Département	Population 2023	Communes / zones à charger (liste officielle à importer depuis vie-publique.sn / ANSD)
Dakar	1 278 469	Dakar-Plateau, Gorée, Médina, Gueule Tapée-Fass-Colobane, HLM, Grand-Dakar, Biscuiterie, Parcelles Assainies, Grand Yoff, Patte d'Oie, Ouakam, Ngor, Yoff, Mermoz-Sacré-Coeur, Fann-Point E-Amitié, Hann Bel-Air, Dieuppeul-Derklé, Sicap-Liberté, Cambarène, Hann… (20 collectivités)
Pikine	764 597	Pikine (Dagoudane), Thiaroye, Dalifort, Djidah-Thiaroye Kaw, Guinaw Rail Nord/Sud… (13 collectivités)
Guédiawaye	372 708	Golf Sud, Médina Gounass, Ndièrem-Limamoulaye, Sam Notaire, Wakhinane Nimzatt (5 communes + ville)
Keur Massar	770 314	Malika, Keur Massar Nord, Keur Massar Sud, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Jaxaay-Parcelles (6 collectivités)

Département	Population 2023	Communes / zones à charger (liste officielle à importer depuis vie-publique.sn / ANSD)
Rufisque	818 337	Rufisque Nord/Centre, Rufisque Est, Rufisque Ouest, Bargny, Bambilor, Diamniadio, Sangalkam… (12 collectivités)

Sources : vie-publique.sn (région de Dakar, RGPH 2023), Wikipedia (découpage), ndarinfo (décret 2021-687). La liste complète des 57 collectivités doit être importée depuis la source officielle et non réécrite à la main.

4.2 Marchés de Dakar à intégrer au référentiel

Colonne **Niveau de preuve** : *sourcé* = confirmé par au moins une page consultée ; *à valider* = connu mais à confirmer (nom exact, commune, coordonnées) avant publication. **Ne pas inventer de coordonnées** : géocoder via Nominatim/OpenStreetMap ou saisie manuelle vérifiée.

Marché	Zone / commune	Type et spécificité	Niveau de preuve
Sandaga	Plateau (croisement av. Pompidou / Lamine Guèye)	Plus grand marché du centre, généraliste (alimentaire, textile, électronique)	sourcé
Kermel	Dakar-Plateau (rue des Essarts)	Marché couvert (bâtiment de 1910) : fruits, légumes, poisson, viande, crustacés ; prix plus élevés	sourcé
Tilène	Médina (av. Blaise Diagne)	Alimentaire et produits locaux (bissap, fonio), marché populaire	sourcé
HLM	HLM 5 / rue reliant Colobane à l'av. Bourguiba	Surtout tissus ; à classer « non alimentaire dominant »	sourcé
Castors	Périphérie du centre (quartier populaire)	**Marché de gros des légumes** : référence pour oignon, pomme de terre, tomate	sourcé
Soumbédioune	Entre Médina et Gueule Tapée	Marché au poisson (débarquement des pirogues en fin d'après-midi)	sourcé
Colobane	Colobane / Fass	Friperie principalement ; non alimentaire dominant	sourcé
Ouakam	Ouakam	Marché de quartier, alimentaire quotidien	sourcé
Gueule Tapée, Yoff Layenne	Gueule Tapée ; Yoff	Marchés itinérants (surtout friperie)	sourcé
Marché central aux poissons de Pikine, Thiaroye, Zinc (Pikine), Guédiawaye, Keur Massar, Rufisque (marché central), Parcelles Assainies, Grand Yoff, Médina Gounass, Marché d'intérêt national de Diamniadio	Banlieue et couronne de Dakar	Marchés de la banlieue et de gros à confirmer : noms exacts, communes, jours d'ouverture, produits dominants	à valider

Marchés hors Dakar pour les comparaisons nationales (zones IHPC et marchés de référence WFP/FEWS NET) : Saint-Louis (vallée du fleuve, riz local), Kaolack (mil, maïs, arachide), Thiès, Diourbel/Touba, Kolda, Tambacounda, Ziguinchor. Les noms exacts seront ceux présents dans les jeux WFP/RTFP après ingestion (voir table `markets`, champ `source_name`).

5. Navigation par routes (plus de page unique avec défilement)

Exigence centrale. Sur ordinateur, chaque entrée du menu latéral ouvre une **route distincte** (React Router) qui s'affiche dans la hauteur de l'écran, avec un en-tête et des panneaux dimensionnés en grille. Le défilement n'existe qu'à l'intérieur d'un panneau (tableau, liste). Sur mobile : barre d'onglets en bas.

5.1 Table des routes

Route	Écran	Contenu principal
`/`	Redirection	Vers `/tableau-de-bord`.
`/tableau-de-bord`	Vue d'ensemble	KPI (prix médian, variation 30 j, nb marchés actifs, fraîcheur des données), mini-courbe, top 5 hausses/baisses, bandeau inflation IHPC, mini-carte de Dakar.
`/prix`	Explorateur de prix	Table serveur (tri, pagination, recherche), filtres produit/région/département/marché/période/type de donnée, export CSV, détail d'une ligne dans un tiroir latéral.
`/marches`	Carte des marchés	Carte Leaflet de Dakar et du Sénégal, marqueurs colorés par niveau de prix, liste synchronisée, filtre par type (général, gros, poisson).
`/marches/:id`	Fiche marché	Identité, commune, produits suivis, historique, écart au prix homologué, qualité des données.
`/comparer`	Comparateur	Jusqu'à 4 produits ou 4 marchés, courbes en base 100, écart marché vs moyenne, écart observé vs plafond homologué.
`/previsions`	Prévisions	Choix du modèle, horizon, intervalle, backtest, comparaison avec les baselines, métriques.
`/saisonnalite`	Saisonnalité et calendrier	Heatmap mois × année, profil saisonnier, événements (Ramadan, Korité, Tabaski, Magal de Touba, soudure, hivernage).
`/panier`	Simulateur de panier	Composition d'un panier ménage, coût par marché, comparaison dans le temps.
`/inflation`	Inflation IHPC	Indices ANSD par zone et par division, glissement mensuel/annuel.
`/alertes`	Alertes	Règles (seuil, variation en %), liste des alertes déclenchées, état lu/non lu.
`/donnees`	Sources et qualité	Catalogue des sources, journal d'ingestion, import CSV, score de qualité, bouton « Actualiser » (réservé admin).
`/a-propos`	Méthodologie	Définitions, formules, limites, licences et sources.
`/parametres`	Paramètres	Thème clair/sombre, unité préférée, favoris, langue FR/EN.

5.2 Règles d'implémentation du frontend

- **Routeur :** `react-router-dom` avec `createBrowserRouter`, chargement paresseux des pages (`React.lazy`) et une route 404.
- **Layout :** composant `AppLayout` = sidebar fixe (`NavLink` avec état actif) + `<Outlet/>` ; conteneur `height:100vh; overflow:hidden` ; chaque page utilise une grille CSS qui remplit l'écran ; seuls tableaux et listes ont `overflow:auto`.
- **État des filtres dans l'URL** (`?produit=oignon&marche=castors&du=2026-01-01`) pour partager un lien et conserver le contexte en changeant de route.
- **Données :** TanStack Query (cache, états de chargement/erreur, invalidation) ; plus de `useEffect` manuels.
- **Structure :** `src/app` (router, layout), `src/pages/*`, `src/components/*`, `src/features/*`, `src/services/api.js`, `src/hooks/*`, `src/styles/*`.
- **Accessibilité et mobile :** libellés français, navigation clavier, contrastes AA, alternative texte des graphiques (tableau de données repliable), barre d'onglets en bas sous 780 px.

6. Fonctionnalités professionnelles et interactives (détail par écran)

6.1 Tableau de bord (`/tableau-de-bord`)

- Cartes KPI avec infobulle de définition et mention **donnée réelle / estimée / synthétique** ; variation 7 j, 30 j, 12 mois.

- Sélecteur de périmètre : Sénégal, région de Dakar, département, marché (conservé dans l'URL).
- Top 5 hausses et top 5 baisses ; clic = ouverture de la fiche produit/marché.
- Bandeau « Inflation du mois » alimenté par l'IHPC (dernière valeur et date de publication).

6.2 Explorateur de prix (`/prix`)

- Tableau paginé côté serveur, tri multi-colonnes, recherche texte, filtres combinés, colonnes : date, produit, marché, commune, prix, unité, FCFA/kg normalisé, source, type.
- Tiroir de détail avec lien vers la source, date de récupération, indicateur de qualité et historique de la série.
- Export CSV et XLSX du résultat filtré ; copie du lien de la vue.

6.3 Carte des marchés (`/marches`)

- Leaflet + tuiles OpenStreetMap avec attribution obligatoire ; clusters de marqueurs ; couleur selon l'écart au prix médian du produit choisi.
- Survol = infobulle (nom, commune, dernier prix) ; clic = fiche résumée ; liste latérale synchronisée avec la carte ; bouton « Autour de moi » (géolocalisation avec consentement).
- Couche optionnelle des limites des départements (GeoJSON officiel ou OSM, licence à citer).

6.4 Comparateur et analyses (`/comparer`, `/saisonnalite`, `/inflation`)

- Courbes multi-séries en prix réel ou base 100, zoom/brush, bascule échelle linéaire/log, écart observé vs plafond homologué (riz brisé ordinaire, sucre, huile) en surbrillance.
- Heatmap de saisonnalité (mois × année) et profil saisonnier moyen ; événements religieux et agricoles calculés par bibliothèque de calendrier lunaire (dates non codées en dur).
- Module Inflation : indices ANSD par zone (Dakar, Diourbel, Kaolack, Kolda, Saint-Louis, Thiès) et par division, glissement mensuel et annuel.

6.5 Prévisions (`/previsions`)

- Modèles : naïf, naïf saisonnier, moyenne mobile, Holt-Winters/ETS, Random Forest (existant) ; sélection par MAE walk-forward.
- Courbe de prévision avec **intervalle de prédiction** (80 % et 95 %), zone visuelle distincte, mention « expérimental » permanente.
- Tableau de backtest (MAE, RMSE, MAPE, biais) comparant chaque modèle à la baseline ; message clair si l'historique est insuffisant (minimum 24 mois conseillé pour la saisonnalité).

6.6 Panier, alertes, données

- **Panier :** l'utilisateur compose un panier (quantités en kg/L/unités) ; coût total par marché, marché le moins cher, évolution du coût du panier ; paniers enregistrables localement.
- **Alertes :** règles « produit X dépasse Y FCFA » ou « variation > Z % en 30 j » ; évaluation à chaque ingestion ; notifications dans l'application (pas de SMS/WhatsApp dans cette version).
- **Données :** fiche par source (organisme, licence, fréquence, dernière synchro, nb de lignes, % de valeurs manquantes), journal d'ingestion avec statut et erreurs, import manuel d'un CSV validé par schéma, aperçu avant validation.
- **Option phase 3 :** route `/contribuer` pour relevés citoyens (`data_type=crowd`) avec modération et détection de valeurs aberrantes.

7. Backend, base de données interne et ingestion

7.1 Base de données

Remplacer la lecture directe du CSV par **SQLite** (migration possible vers PostgreSQL) via SQLAlchemy 2 et Alembic. Fichier : `backend/data/foodprice.db` (ignoré par git).

Table	Colonnes principales
`regions` / `departments` / `communes`	id, code, name, parent_id, population_2023, source_url
`markets`	id, name, source_name, commune_id, type (general, gros, poisson, quartier), latitude, longitude, geocode_source, evidence_level (sourcé, à valider), active
`products`	id, name, category, default_unit, comparable_group, aliases
`sources`	id, name, organisation, url, licence, frequency, reliability (A/B/C), last_success_at
`prices`	id, date, product_id, market_id, price, currency (XOF), unit, price_per_unit_std, source_id, source_url, retrieved_at, data_type (observed, estimated, official_cap, press_report, crowd, synthetic), quality_flag, UNIQUE(date, product_id, market_id, source_id, unit)
`official_caps`	product_id, scope (région), price, unit, effective_from, effective_to, legal_ref, source_url
`cpi_index`	month, zone, division, index_value, mom_pct, yoy_pct, source_url
`alert_rules` / `alerts`	rule: id, product_id, market_id, type, threshold ; alert: id, rule_id, triggered_at, value, read
`ingestion_runs`	id, source_id, started_at, finished_at, status, rows_read, rows_inserted, rows_rejected, error

7.2 Pipeline d'ingestion (dossier `backend/app/ingestion/`)

- `hdx_wfp.py` : interroger l'API CKAN de HDX (`package_show` du jeu `wfp-food-prices-for-senegal`), récupérer l'URL de la ressource CSV, ignorer la ligne HXL, mapper les colonnes (date, admin1, admin2, market, latitude, longitude, category, commodity, unit, priceflag, pricetype, currency, price, usdprice) vers le schéma interne.
- `worldbank_rtfp.py` : télécharger le fichier du catalogue de microdonnées (après lecture des conditions), marquer `estimated` et conserver l'indicateur d'interpolation spatiale.
- `ansd_ihpc.py` : récupérer les notes mensuelles PDF, extraire les tableaux avec pdfplumber, valider par contrôles de cohérence (indice global, variations).
- `official_caps.py` : charger `data/reference/official_caps.yaml` (saisie manuelle avec référence juridique) — pas de scraping.
- `csv_import.py` : import manuel avec validation Pydantic, rapport de lignes rejetées.
- **Planification :** APScheduler (mensuel pour WFP/RTFP/ANSD), commande CLI `python -m app.ingestion run --source hdx_wfp` et endpoint admin protégé par jeton.
- **Normalisation :** unités → FCFA/kg ou FCFA/L (table de conversion : sac de 25 kg, bidon de 20 L, tas, etc.) ; dédoublonnage ; contrôle de plausibilité (prix ≤ 0, saut > 5× la médiane glissante) ; `quality_flag`.

Règles de collecte web (scraping responsable). Privilégier les API et fichiers ouverts. Pour toute page HTML : respecter `robots.txt` et les conditions d'utilisation, identifier le robot dans le User-Agent, limiter le débit (1 requête/2 s), mettre en cache, ne jamais collecter de données personnelles. Les prix cités dans des articles de presse ne sont pas extraits automatiquement : ils sont saisis à la main avec l'URL, comme `press_report`.

7.3 Endpoints à ajouter (en conservant ceux existants)

Méthode et chemin	Rôle
GET /api/v2/geo/regions, /departments, /communes	Référentiel géographique hiérarchique
GET /api/v2/markets?department=&type=&product=	Liste des marchés (GeoJSON si `format=geojson`)
GET /api/v2/markets/{id}	Fiche marché + derniers prix + qualité
GET /api/v2/prices?product=&market=&from=&to=&type=&page=&sort=	Prix paginés, filtres combinés
GET /api/v2/analytics/summary, /trends, /top-movers, /compare, /seasonality, /basket	Indicateurs calculés par série, puis agrégés

Méthode et chemin	Rôle
GET /api/v2/caps ; GET /api/v2/caps/compare?product=	Prix homologués et écart observé/plafond
GET /api/v2/cpi?zone=&division=	Indices IHPC
POST /api/v2/forecasts ; GET /api/v2/forecasts/backtest	Prévision avec intervalle ; backtest vs baselines
GET/POST/DELETE /api/v2/alerts/rules ; GET /api/v2/alerts	Gestion des alertes
GET /api/v2/sources ; GET /api/v2/ingestion/runs ; POST /api/v2/ingestion/run	Catalogue de sources et ingestion (admin)

7.4 Qualité du modèle de prévision

- Travailler par série (produit, marché, unité) ; rééchantillonnage mensuel si la source est mensuelle.
- Validation **walk-forward** (fenêtre glissante), métriques MAE, RMSE, MAPE et biais ; le modèle complexe n'est affiché comme recommandé que s'il bat la baseline.
- Intervalles par quantiles des résidus de backtest ; refus explicite si moins de 24 points mensuels pour un modèle saisonnier.
- Sauvegarde des modèles et des métriques (joblib + table `model_runs`) pour reproductibilité.

8. Données internes à créer pour que l'application soit fonctionnelle dès le premier lancement

L'application doit démarrer avec une base déjà peuplée, sans réseau, puis s'enrichir par l'ingestion. Fichiers à fournir dans `backend/data/reference/` :

Fichier	Contenu	Règle
`geo_dakar.csv`	Région, 5 départements, collectivités (liste officielle) + population 2023	Import depuis la source officielle ; pas de saisie approximative.
`markets_dakar.csv`	Marchés de la section 4.2 avec `evidence_level`	Coordonnées géocodées via OSM et vérifiées ; vides si inconnues.
`products.csv`	Catalogue produits (riz brisé ordinaire, riz local, riz parfumé, sucre, huile, pain, oignon, pomme de terre, tomate, mil, maïs, sorgho, niébé, arachide coque, poisson, viande bovine, poulet, œufs) avec unités et conversions	Le catalogue final est réduit aux produits réellement présents dans les données ingérées.
`official_caps.yaml`	Prix homologués de la section 3.2 avec date d'effet, périmètre, référence juridique, URL	Chaque entrée a une URL ; entrées « à revérifier » marquées.
`events_calendar.yaml`	Règles de calcul des événements (pas de dates figées)	Dates lunaires calculées par bibliothèque.
`demo_prices.csv`	Conservé uniquement pour les tests, chargé si `FOODPRICE_ALLOW_SYNTHETIC=true`	Bandeau « données de démonstration » obligatoire.

Un script `python -m app.seed` crée la base, charge ces fichiers, puis lance une première ingestion WFP si le réseau est disponible. En cas d'échec réseau, l'application reste utilisable avec le référentiel et signale clairement l'absence de séries réelles.

9. Plan de réalisation par phases

Phase	Livrables	Critères d'acceptation
0 – Assainissement	Corriger A2, A3, A5, A6 ; fixer les versions ; ajouter tests de régression sur les calculs de variation et de dernier prix.	Tests verts ; variation correcte avec plusieurs marchés ; `npm run build` sans erreur.

Phase	Livrables	Critères d'acceptation
1 – Routes et layout	React Router, AppLayout, 6 routes minimales (tableau de bord, prix, marchés, comparer, prévisions, données), pages sans défilement global.	Aucune page ne produit de scroll de la fenêtre à 1366×768 ; filtres conservés dans l'URL.
2 – Base et référentiels	SQLAlchemy/Alembic, seed géo + marchés + produits + plafonds, endpoints v2 de référence.	Base créée par une seule commande ; marchés de la section 4.2 visibles.
3 – Données réelles	Ingestion HDX WFP, RTFP, IHPC ; journal d'ingestion ; étiquetage `data_type` et source.	Au moins une série réelle affichée avec source et date ; lignes rejetées comptabilisées.
4 – Analyses interactives	Carte, comparateur, saisonnalité, panier, inflation, alertes.	Chaque écran fonctionne avec données réelles ; tests e2e des parcours principaux.
5 – Prévisions robustes	Baselines, walk-forward, intervalles, comparaison de modèles.	Le tableau de backtest montre le gain (ou l'absence de gain) face à la baseline.
6 – Finition	Responsive mobile, accessibilité, thème sombre, Docker Compose, CI, documentation.	Lighthouse accessibilité ≥ 90 ; README à jour ; lancement par `docker compose up`.

10. Qualité, sécurité et déploiement

- **Tests backend :** pytest sur calculs (variation, dernier prix, normalisation d'unités), ingestion (fichiers d'exemple), endpoints v2, prévisions (jeux contrôlés).
- **Tests frontend :** Vitest + Testing Library (composants, filtres), Playwright (navigation entre routes, export CSV, carte).
- **Sécurité :** validation Pydantic, CORS configurable, limitation de débit, jeton admin en variable d'environnement, aucun secret dans le dépôt, `.env.example`.
- **Observabilité :** journaux structurés, endpoint `/api/health` enrichi (version, base, dernière ingestion).
- **Déploiement :** Dockerfile backend et frontend, `docker-compose.yml`, GitHub Actions (lint, tests, build).

11. Limites et garde-fous à afficher dans l'application

- Les prévisions sont expérimentales et ne remplacent ni les statistiques officielles ni un conseil commercial.
- Un prix homologué est un plafond légal : il peut différer des prix réellement pratiqués sur les marchés.
- Les estimations de la Banque mondiale et les prix issus de la presse ne sont pas des relevés officiels.
- Les indices IHPC mesurent des variations, pas des niveaux de prix en FCFA.
- Chaque graphique affiche source, période et type de donnée ; les licences (OpenStreetMap, HDX, Banque mondiale, ANSD) sont citées dans « À propos ».

12. Prompt à coller dans ChatGPT (VS Code)

```
Tu es un développeur senior full-stack (React, FastAPI, pandas, scikit-learn).
Le dossier ouvert dans VS Code est le projet "foodprice-analytics".
Lis d'abord tout le code existant, puis le document "FoodPrice_Analytics_
Specification_v2.pdf" que je te fournis. Applique-le PHASE PAR PHASE (section 9).

Règles :
1. Commence par la phase 0 (corrections A1 à A10), montre les fichiers modifiés,
   lance les tests, puis attends ma validation avant la phase suivante.
2. Ne fabrique JAMAIS de prix présentés comme réels. Chaque ligne de prix a
   source, source_url, retrieved_at, data_type. Les données synthétiques restent
   marquées "synthetic" et signalées dans l'interface.
3. N'invente pas de coordonnées GPS de marchés : géocode via OpenStreetMap
   ou laisse vide avec evidence_level="à valider".
4. Navigation : React Router, une route par écran (section 5), pas de page unique
   qui défile ; filtres dans l'URL ; TanStack Query pour les données.
5. Collecte : API et fichiers ouverts d'abord (HDX WFP, Banque mondiale, ANSD),
   robots.txt et conditions d'utilisation respectés, débit limité.
6. Pour chaque phase : liste des fichiers créés/modifiés, commandes pour lancer
   (PowerShell, Windows), tests ajoutés, et points à vérifier manuellement.
7. Versions figées dans package.json et requirements.txt ; aucune clé secrète.
```

Commence maintenant par la phase 0.

13. Sources consultées (26 octobre 2026)

- HDX – WFP Food Prices for Senegal : data.humdata.org/dataset/wfp-food-prices-for-senegal
- Banque mondiale – Monthly food price estimates by product and market, Senegal (64 marchés) : microdata.worldbank.org/catalog/6173
- ANSD – IHPC (notes mensuelles 2026) : vie-publique.sn/documents (IHPC janvier à mars 2026) ; Dakaractu, APA News, Senego et Capmad pour les chiffres de juillet à septembre 2026
- Dakaractu – Inflation territoriale (zone Nord, Saint-Louis en tête des hausses annuelles)
- AllAfrica / ministère de l'Industrie et du Commerce – baisse du riz brisé ordinaire à 300 FCFA/kg (12/01/2026)
- Senego – arrêté du 24 juin 2024 sur les prix de l'huile, du sucre, du riz, du pain
- vie-publique.sn – Région de Dakar (5 départements, 57 collectivités, RGPH 2023) ; décret n° 2021-687 du 28 mai 2021
- au-senegal.com, Culture Trip, document BCEAO « Informations utiles Dakar » – marchés de Dakar (Sandaga, Kermel, Tilène, HLM, Castors, Soumbédioune, Ouakam)
- Dakaractu (marché Castors, Korité 2026) ; Afrik.com (cherté de la vie à Dakar) ; combien-coute.net (estimations tomate et pomme de terre)